高树林

电话：17634478764（微信同号）　　**政治面貌：**中共党员

邮箱：Gosling123456@outlook.com　　**研究方向：**智能遥感影像理解与解译、机器学习、深度学习



教育经历

西安电子科技大学（211，保研）	计算机科学与技术（双一流）	硕士（教育部重点实验室）	2024 年 09 月 – 2027 年 07 月
华北水利水电大学	人工智能	本科（唯一荣誉学士学位）	2020 年 09 月 – 2024 年 07 月

科研成果

论文共 5 篇，其中 2 篇第一作者，3 篇共同作者，均为 JCR Q1，另有授权专利 1 项

- **S. Gao,** Z. Ren, K. Wang, X. Li, W. Li, B. Hou**,** "PGFCD: Point-Guided Flood Change Detection in SAR Imagery via Class Prototype Learning and Prototype-Perturbation Consistency," in *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2026. (JCR Q1, IF=12.9, Under Review)
- **S. Gao,** Z. Ren, K, Wang, G. Feng, X. Li, W. Zang, B. Hou, W. Li, L. Jiao, "WaveDSNet: A Wavelet-Enhanced Discrepancy Semantic Network for Water Change Detection in SAR Imagery," in *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2026. (JCR Q1, IF=9.4, Accept)
- K. Wang, B. Hou, Z. Ren, S. Liu, **S. Gao**, C. Zhang, W. Li, L. Jiao, "RAPiD: Robust Adaptive Prior-Guided Lightweight Deployment Framework for Cross-Region SAR Image Segmentation," in *IEEE Transactions on Image Processing,* 2026. (JCR Q1, IF=15.3, Under Review)
- K. Wang, W. Zang, Z. Ren, B. Hou, J. Ning, X. Li, **S. Gao**, W. Li, L. Jiao, "WaterPLNet: A noise-robust weakly supervised network for water extraction from SAR imagery using point labels" in *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2026. (JCR Q1, IF=9.4, DOI: 10.1016/j.jag.2026.105441.)
- Z. Ren, J. Meng, C. Zhang, **S. Gao**, B. Hou, W. Li, H. Zhu, L. Jiao, "HATNet: Hierarchic Attention Transformer with RS-Clip patch tokens for remote sensing image captioning," in *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing,* vol. 18, pp. 27208-27223, 2025. (JCR Q1, IF=6.3, DOI: 10.1109/JSTARS.2025.3624411)
- 任仲乐，**高树林**，侯彪，李卫斌，焦李成. 一种基于对比自监督学习的 SAR 影像跨分辨率语义分割方法、系统、设备及介质，(2025) (已授权，第二作者，专利号：CN202411200836.6, Link).

科研项目

➢ **面向洪灾应急管理的 SAR 影像地物要素提取**　　**陕西省自然科学基础研究计划项目（参与）**　　**2025 年 06 月 - 今**

负责工作：①提出 PGFCD 点监督 SAR 洪水变化检测框架，设计 PCPL 类原型学习模块与 PPCLE 原型扰动一致性标签扩张模块，缓解 SAR 复杂散射下稀疏点标注表征不稳定、伪标签误传播问题；②构建 4 套点监督洪水变化检测数据集，在多场景 SAR 洪水数据集上取得点监督方法下最优检测性能，模型推理高效；

所获成果：研究成果投稿于 *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*（JCR Q1，IF=12.9, Under Review)

➢ **秦岭·西电遥感脑**　　**华为合作项目 （参与）**　　**2024 年 09 月 - 今**

负责工作：①提出 WaveDSNet 小波增强差异语义网络，设计 WNS 小波降噪嵌入骨干，基于小波子带 + 动态卷积实现 SAR 图像抑斑同时保留细粒度水体变化结构。② 设计 SBCR 语义- 边界协同细化模块，实现差异特征、语义特征双向交互自适应融合，搭配边界辅助监督，降低伪变化虚警、提升水体边界定位精度。③ 构建高分辨率 SAR 水体变化检测数据集 XDU- SWCD，包含六类典型难负样本；开展充分的对比、消融、零样本泛化实验，开源数据集与代码。

所获成果：提出 WaveDSNet 网络与 XDU-SWCD 高分辨率 SAR 水体变化检测基准数据集，相关成果发表于遥感 TOP 期刊 *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* (TGRS，JCR Q1，IF=9.4, Second Revision)。

➢ **基于互补自监督学习的 SAR 图像地物分类**　　**国家自然青年基金（参与）**　　**2023 年 09 月 - 2024 年 8 月**

负责工作：①设计了一种跨分辨率 SAR 影像样本构建策略。对配准后的高低分辨率 SAR 影像构建对比学习正负样本对，结合部分标注方案，构造半监督数据集，适配 SAR 影像标注困难的现实场景；②提出一种结合聚类的跨分辨率对比自监督学习方案。在无标签数据上联合对比损失进行特征聚类，挖掘同一地物在不同分辨率 SAR 影像下的不变特征表征，削弱分辨率差异引发的特征偏移；③ 构建“自监督预训练 + 少量标注微调”的两阶段跨分辨率语义分割框架。预训练阶段学习通用地物特征，下游仅依靠少量标注优化分割头，实现 SAR 影像跨分辨率语义分割，分块推理融合得到全域分割图。

所获成果：授权发明专利《一种基于对比自监督学习的 SAR 影像跨分辨率语义分割方法》（专利号：CN202411200836.6）

实习经历

➢ **京东集团股份有限公司**　　**大模型应用算法工程师**　　**2026 年 06 月 -08 月**

负责工作：①针对细粒度客服意图边界模糊和单一 LLM 分类不稳定的问题，设计 LLM Few- shot、字符 n- gram 相似度和关键词 Pattern 三路加权融合算法，结合置信度拒识、层次化意图归一及规则实体抽取，覆盖 19 类意图和 4 级紧急度；在 620 条标注集上取得 Accuracy 86.2%、Macro- F1 82.7%，较 LLM- only（Acc 71.1%，F1 73.2%）分别提升 15.1、9.5 个百分点。②针对跨领域复合诉求易误路由、单 Agent 回答遗漏的问题，设计类 MoE Gate 的结构化多 Agent 路由算法，融合意图、关键词和实体特征计算领域得分，生成主 Agent 与辅助 Agent，并行执行后通过 Composer 完成结果去重与冲突消解；实现路由准确率 89.3%、复合诉求召回率 84.6%，P95 延迟较串行方案降低 28%。③针对单路向量检索召回不足及模型业务幻觉问题，构建 LLM Query Rewrite、4 路并行召回、内容去重与 LLM Rerank 的 RAG 链路，并加入缓存、熔断和降级机制；在 750 条知识库问答集上将 Recall@5 从 64.3% 提升至 83.5%、MRR 提升 16.2%，事实一致性评分提升 12.7%。

➢ **中兴通讯股份有限公司** **AI 算法工程师** **2026 年 03 月 -05 月**

- Agent Runtime：面向内部 Agent 重复实现模型调用、工具循环与会话状态的问题，设计 AgentLoop＋AgentRunner 两层架构：外层按 restore→compact→build→run→save→respond 编排任务生命周期，内层按 模型推理→Tool Call→参数校验→工具执行→结果回填→继续推理 驱动多轮执行；在 120 项任务、600 次对照评测中，任务成功率 79%→91%，端到端 P95 延迟 18.4s→12.9s（↓30%）。
- 上下文治理：针对长会话中历史消息、旧工具结果和全量 Skill 持续挤占上下文的问题，按 context window－输出预算－安全余量 动态计算输入预算，采用 近期消息保留 + 历史摘要合并 + 空闲会话预压缩三级策略；结合 Skill 渐进式加载和 Tool Result 裁剪，将长会话每成功任务平均消耗 8.1k→5.9k tokens（↓27%），降低上下文溢出及重复推理成本。
- 能力扩展：面向内部 API 接入方式不统一、模型工具协议重复开发的问题，抽象 Tool Schema / Registry / Loader，统一参数描述、类型校验、能力发现和异步执行；打通 Skill 按需加载、MCP Server 动态注册与热更新、SubAgent Spawn 链路，框架扩展至 46 项 Provider 配置、17 种消息通道和 24 类内置工具，新增能力可通过实现 Tool 类或配置 MCP 完成接入。
- 可靠执行：针对工具链路长、模型接口限流及进程中断导致任务状态丢失的问题，对只读且并发安全的 Tool 分批执行，并按错误类型实现 Provider Retry；设计 awaiting_tools→tools_completed→final_response 多阶段检查点，持久化已完成结果、待执行调用及 Provider State。通过 100 次模型调用前后、工具执行前后及流式输出阶段故障注入，任务恢复成功率达到 96%，恢复成功任务未出现重复工具副作用。

Multi-Agent：设计同步咨询与后台委派两种子 Agent 模式，通过 Semaphore 控制并发，以 session_key / task_id 完成任务归属、结果回传和重复消息去重；支持主 Agent 将检索、分析及长耗时任务拆分执行，并在子任务完成后自动注入原会话继续推理。

➢ **陕西元翌科技有限公司** **算法工程师** **2025 年 06 月 -08 月**

实习描述：主导设计并落地了一套基于多 Agent 的自动化渗透测试系统，实现从工具调度、智能分析到报告生成的全流程智能化，实现报告生成效率提升 90%+。项目已经上线研究所内部平台。

我的工作：①主导多 Agent 自动化渗透测试系统全流程设计与落地，采用 Plan &Execute 架构，实现工具调度、智能分析、报告生成一体化，已上线某研究所内部平台；②构建规划 Agent +子任务 Agent +总结 Agent +校验 Agent 协同体系，支持多任务并行执行与工具自动调用，提升流程自动化程度；③设计“内容校验+格式校验”双层校验机制，支持异常自动重试，保障输出可靠性，降低人工介入成本；④基于 RAG +向量库实现漏洞知识检索与结果聚合，结合大纲先生成、内容后填充的两阶段报告生成策略，输出标准化、结构化分析报告；⑤完成 FastAPI 全栈集成与并发调度，将原本人工多天的报告生成工作压缩至小时级，实现一站式测试与稳定交付。

➢ **上海梦孚教育科技有限公司** **AI 应用导师** **2024 年 06 月 -09 月**

我的工作：① 指导 5 名中学生开展基于项目式的人工智能研究，研究方向涵盖医学影像、蛋白质建模、图像复原与音乐生成。② 讲授 Python、PyTorch、模型训练及实验评估相关教程；针对代码、研究报告与演示汇报提供一对一问题调试及迭代修改反馈。③全程指导学生完成从课题划定、文献调研，到可复现实验开展与最终项目成果展示的完整科研流程。

➢ **北京合众伟奇科技有限公司** **算法工程师** **2023 年 07 月 -10 月**

实习描述：主导数据集清洗、标注校验与模型迭代调优，输出可落地巡检方案，沉淀数据治理、模型迭代与业务落地经验。

荣誉获奖

- 【奖学金】西安电子科技大学人工智能学院学业三等奖学金 2026.11
- 【奖学金】西安电子科技大学人工智能学院学业三等奖学金 2025.11
- 【奖学金】西安电子科技大学人工智能学院学业特等奖学金 2024.11
- 【奖学金】华北水利水电大学信息工程学院优秀毕业生奖学金 2024.05
- 【奖学金】国家励志奖学金 × 3 2021/2/3. 09
- 【竞赛】第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛河南省二等奖（负责人，全省前 30%） 2023.08
- 【竞赛】全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）西北分赛区决赛一等奖（核心成员，西北地区前 10%） 2023.08
- 【竞赛】中国人工智能及机器人大赛国家级二等奖（核心成员，全国前 30%） 2023.07
- 【竞赛】第十六届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖（负责人，全省前 10%） 2023.07
- 【竞赛】蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛河南省二等奖（个人赛，全省前 30%） 2023.05

科研技能

- **编程能力：**熟练使用 Python、NumPy、OpenCV、GDAL 和 PyTorch，具备 Transformer/CNN 网络设计、损失函数定制及遥感影像处理经验；
- **论文撰写：**通过英语 CET6，具备良好的中英文写作能力、擅长图表绘制、LaTeX 排版、开源社区建设；
- **实验与数据：**熟悉多时相 SAR 数据清洗、配对、标注与数据集构建，能够独立完成基线复现、模型训练、对比消融及跨数据集泛化验证。
- **毕设指导：**参与指导本科生毕业设计，包括选题、实验、论文修改以及毕设成果向专利和论文的转化，目前已指导 4 名本科生完成毕业答辩；